

スロット装荷デュアルバンド MSA に関する研究

Research on slit slot loaded dual-band microstrip antenna

電子工学科 1055 番 田中 悠斗

1. 序論

現在、自動車にはラジオ、ナビ、GPS、ETC などのアンテナが搭載されている。また、自動運転や常時インターネット接続、V2X などの「つながる」自動車(コネクテッドカー[1])の需要が高まっており、車載アンテナの数は増加することが予想される。しかし、搭載スペースの制約により、搭載するアンテナの数には限界がある。そのため、アンテナの小型化・マルチバンド化が求められる[2]。先に、3 個の U 字型スロットを装荷した 4 共振逆 F 板状アンテナ[4]が知られているが、自動車のダッシュボードなどへの搭載に対して、アンテナの高さ、素子に対する地板の大きさも課題となる。そのため、本研究では MSA を使用し、自動車のダッシュボードなどに搭載することを想定する。

本研究では MSA の帯域の狭さの改善と、小型化・デュアルバンド(GPS、ETC)化を目標とした。また、指向性は広いパターンが望まれる。本研究では GPS、ETC の周波数帯で共振するスロット装荷デュアルバンド MSA の解析的検討を行う。

日本語最小化は自分で行った。

現在、自動車メーカーはラジオ、ナビ、GPS、ETC 用のアンテナを車両に搭載している。今後は自動運転や常時接続、V2X の普及によって、さらに多くのアンテナを搭載する必要が生じると予測する。しかし、搭載スペースには限りがあるため、開発者はアンテナの小型化とマルチバンド化を進める必要がある[2]。先行研究では、3 つの U 字型スロットを装荷した 4 共振逆 F 板状アンテナ[4]を提案しているが、この構造はアンテナの高さや地板サイズに課題があり、ダッシュボード搭載には適さない。

そこで本研究では、MSA(マイクロストリップアンテナ)を用い、ダッシュボードへの搭載を前提に設計を行う。研究者は、MSA の狭帯域性を改善しつつ、小型化と GPS・ETC 対応のデュアルバンド化、さらに広い指向性の実現を目指す。具体的には、GPS および ETC の周波数帯で共振するスロットを装荷したデュアルバンド MSA を解析する。

以降全編において、英訳は chatgpt 4o と copilot を用いた。なお、copilot については、彼自身にバージョンを聞いたところ公開されていないという返答であった。まず、chatgpt の英訳を示す。

Currently, car manufacturers install antennas for radio,

navigation, GPS, and ETC in vehicles. In the future, the spread of autonomous driving, constant internet connectivity, and V2X is expected to increase the number of required antennas. However, due to limited installation space, developers need to make antennas smaller and support multiple bands [2]. A previous study proposed a four-resonance inverted-F plate antenna with three U-shaped slots [4], but its height and ground plane size make it unsuitable for dashboard installation.

This study uses a microstrip antenna (MSA) designed for dashboard mounting. The goal is to improve the narrow bandwidth of the MSA, reduce its size, support dual-band operation for GPS and ETC, and achieve a wide radiation pattern. Specifically, we analyze a dual-band MSA with slots that resonate at GPS and ETC frequencies.

次に、copilot の英訳を示す。

Automakers currently install antennas for radio, navigation, GPS, and ETC in vehicles. With the rise of autonomous driving, constant connectivity, and V2X technology, the number of required antennas is expected to increase. However, space is limited, so developers need to focus on miniaturization and multi-band functionality.

Previous research proposed a four-resonator inverted-F plate antenna with three U-shaped slots, but its height and ground plate size make it unsuitable for dashboard installation. This study explores using a microstrip antenna (MSA) designed specifically for dashboard mounting. Researchers aim to improve MSA's narrow bandwidth while making it smaller, supporting both GPS and ETC dual-band functionality, and achieving wider directivity. Specifically, they analyze a dual-band MSA with slots that resonate at GPS and ETC frequencies.

この章では、私が両者を比較し、冗長でなく、読みやすいと感じた chatgpt の英訳を採用した。

2. MSA の原理

まず、MSA の原理について述べる。MSA は図 1 のように、波長と比較して、十分小さい厚さの誘電体基板上に、エッチングなどで素子が形成される。本研究では給電方

法は背面同軸給電としている。

MSA は給電されると素子と地板の間に固有の共振モードが励振し、電波を放射する。その際、図 2 のように電圧、電流が分布している。

電界は素子と地板の間のみでなく、その外側に漏れる(縁端効果)。これを積極的に利用するのが MSA の放射の原理である。

この章においては、日本語の最小化は必要ないと判断した。

Chatgpt の英訳を以下に示す。

First, we describe the operating principle of the microstrip antenna (MSA). As shown in Figure 1, the MSA forms a radiating element on a dielectric substrate whose thickness is sufficiently small compared to the wavelength, typically using etching techniques. In this study, we adopt coaxial feeding from the backside.

When the MSA is fed, it excites an intrinsic resonant mode between the patch element and the ground plane, which radiates electromagnetic waves. At that time, as illustrated in Figure 2, voltage and current distribute across the element.

The electric field not only exists between the element and the ground plane but also leaks outside the edges (fringing effect). The MSA radiates by actively utilizing this fringing field.

次に、copilot の英訳を示す。

First, the principle of MSA is explained. As shown in Figure 1, MSA forms elements on a dielectric substrate with a sufficiently small thickness compared to the wavelength, using etching or other methods. In this study, the feeding method is rear coaxial feeding.

When power is supplied to the MSA, a unique resonance mode is excited between the element and the ground plane, causing electromagnetic waves to be radiated. At that time, as shown in Figure 2, voltage and current are distributed.

The electric field not only exists between the element and the ground plane but also leaks outside (fringe effect). The principle of MSA radiation actively utilizes this effect.

この章においては、copilot の英訳の方が冗長でなく、読みやすいと感じたため copilot の英訳を採用した。

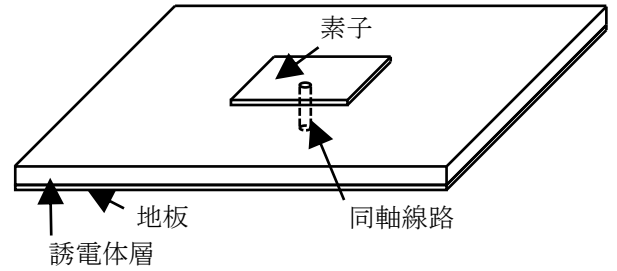


図 1 MSA

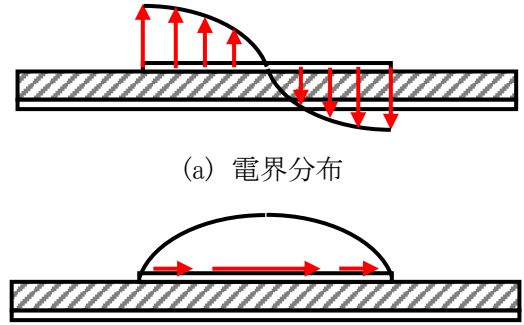


図 2 電圧と電流分布のイメージ図

3. U 字スロット装荷デュアルバンド MSA の設計

本研究では、図 3 のように、MSA に 1 つの U 字スロットを装荷することにより、GPS、ETC の 2 周波での共振を試み、前述の研究[4]の逆 F 板状アンテナと比較してより小型でより低背なアンテナを設計する。なお、図中のハッチング箇所は誘電体層を指し、 L, W は変化させた結果地板の寸法である。また、比誘電率は $\epsilon_r = 2.6$ である。

この章では、日本語の最小化は必要ないと判断した。まず、chatgpt の英訳を以下に示す。

Currently, car manufacturers install antennas for radio, navigation, GPS, and ETC in vehicles. In the future, the spread of autonomous driving, constant internet connectivity, and V2X is expected to increase the number of required antennas. However, due to limited installation space, developers need to make antennas smaller and support multiple bands [2]. A previous study proposed a four-resonance inverted-F plate antenna with three U-shaped slots [4], but its height and ground plane size make it unsuitable for dashboard installation.

This study uses a microstrip antenna (MSA) designed for dashboard mounting. The goal is to improve the narrow bandwidth of the MSA, reduce its size, support dual-band operation for GPS and ETC, and achieve a wide radiation pattern. Specifically, we analyze a dual-band MSA with slots that resonate at GPS and ETC

frequencies.

次に、copilot の英訳を示す。

Automakers currently install antennas for radio, navigation, GPS, and ETC in vehicles. With the rise of autonomous driving, constant connectivity, and V2X technology, the number of required antennas is expected to increase. However, space is limited, so developers need to focus on miniaturization and multi-band functionality.

Previous research proposed a four-resonator inverted-F plate antenna with three U-shaped slots, but its height and ground plate size make it unsuitable for dashboard installation. This study explores using a microstrip antenna (MSA) designed specifically for dashboard mounting. Researchers aim to improve MSA's narrow bandwidth while making it smaller, supporting both GPS and ETC dual-band functionality, and achieving wider directivity. Specifically, they analyze a dual-band MSA with slots that resonate at GPS and ETC frequencies.

この章においては、自分で冗長でなく読みやすかったため、chatgpt の英訳を選択した。

3.1. 解析モデルと設計値

解析モデルと設計値を図 3 に示す。

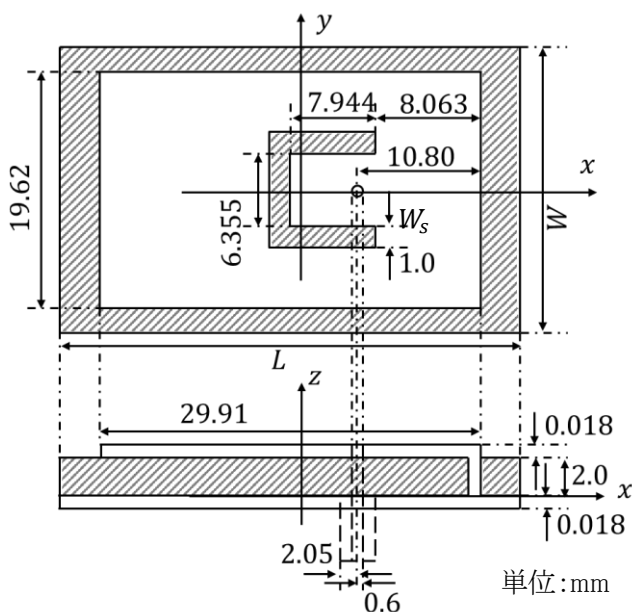


図 3 提案する MSA の解析モデル

3.2. 解析結果・考察

解析結果を図 4～7 に示す。なお、逆 F 板状アンテナについては、スリットを 1 つとし、 f_1 と f_2 を GPS と ETC の周波数帯として設計している。

結果について、まずスミスチャートを見ると、提案した MSA は GPS と ETC の周波数帯で共振していることがわかる。また、インピーダンスの整合が取れていることも確認できる。放射パターンについて、先述のとおり広い指向性が求められるため、 f_1 と f_2 の両方で逆 F 板状アンテナの方が優れているといえる。具体的には、 f_1 の電力半値角を比較すると、MSA は 118° 、逆 F 板状アンテナは 214° と約 2 倍の差があった。

日本語最小化は自分で行った。その文を以下に示す。

解析結果を図 4～7 に示す。なお、逆 F 板状アンテナについては、スリットを 1 つとし、 f_1 と f_2 を GPS と ETC の周波数帯として設計した。

まずスミスチャートを見ると、提案した MSA は GPS と ETC の周波数帯で共振していることがわかる。また、インピーダンスの整合が取れていることも確認できる。放射パターンは広い指向性が求められるため、 f_1 と f_2 の両方で逆 F 板状アンテナの方が優れているといえる。 f_1 の電力半値角を比較すると、MSA は 118° 、逆 F 板状アンテナは 214° と約 2 倍の差があった。

Chatgpt の英訳を以下に示す。

Figures 4 to 7 show the analysis results. For the inverted-F plate antenna, we designed it with a single slit, targeting the GPS and ETC frequency bands as f_1 and f_2 , respectively. Looking at the results, the Smith chart clearly shows that the proposed MSA resonates at both the GPS and ETC frequency bands. We can also confirm that impedance matching is achieved. Regarding the radiation pattern, as previously mentioned, wide directivity is required. At both f_1 and f_2 , the inverted-F plate antenna outperforms the MSA in this respect. Specifically, when comparing the half-power beamwidth at f_1 , the MSA exhibits 118° , whereas the inverted-F plate antenna achieves 214° , which is approximately twice as wide.

Copilot によると丁寧な言い回しにしているせいで冗長になってしまっているが、技術論文的には適当であるとのことだった。

Copilot の英訳を以下に示す。

The analysis results are shown in Figures 4 to 7. For the

inverted-F antenna, a single slit is used, and f_1 and f_2 are designed for the frequency bands of GPS and ETC.

Regarding the results, the Smith chart clearly indicates that the proposed MSA resonates at the frequency bands of GPS and ETC. Additionally, the impedance matching is confirmed.

For the radiation pattern, since a wide directivity is required, the inverted-F antenna demonstrates superior performance at both f_1 and f_2 . Specifically, when comparing the half-power beamwidth at f_1 , the MSA measures 118° , whereas the inverted-F antenna reaches 214° , nearly twice the difference.

Chatgpt によると、簡潔だが不自然な箇所があるとのこと、論文というよりは報告書であるという意見だった。

本章は解析結果を述べる賞であるため、技術的である chatgpt の英訳を採用した。

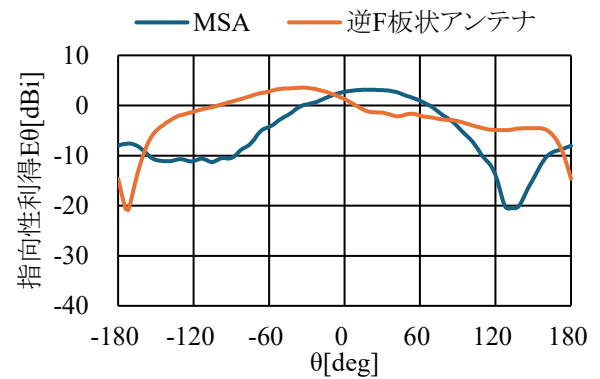


図 7 5.8GHz の放射パターン($\phi = 0^\circ$ カット面)

図 4 よりどちらのアンテナも2周波での共振をしており、スロットによりマルチバンド化が可能であると考えられる。また、図 5 より逆 F 板状アンテナと比較すると、直列キャパシタンス成分が増加している動きをしている。また、図 6, 7 について、指向性が狭窄している原因は、素子の小型化によるものだと考えられる。

本節においては、日本語の最小化は必要ないと判断した。まず、chatgpt の英訳を以下に示す。

Figure 4 shows that both antennas resonate at two frequencies, indicating that the slot enables multiband operation. Figure 5 reveals that, compared to the inverted-F plate antenna, the proposed antenna exhibits an increased series capacitance component. Figures 6 and 7 suggest that the narrowed directivity results from the miniaturization of the radiating element.

次に、copilot の英訳を以下に示す。

Based on Figure 4, both antennas resonate at two frequencies, suggesting that the slot enables multiband operation.

Figure 5 shows that, compared to the inverted-F plate antenna, the series capacitance component increases.

Figures 6 and 7 indicate that the directivity narrows, which is likely due to the miniaturization of the element.

Chatgpt によると、chatgpt の文の方がフォーマルで論文向きであるとのことだったため、chatgpt の英訳を選択した。

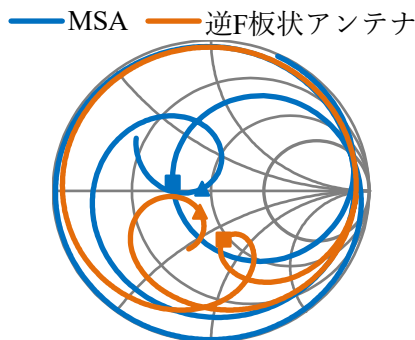


図 5 スミスチャート(■:1.575GHz, ▲:5.8GHz)

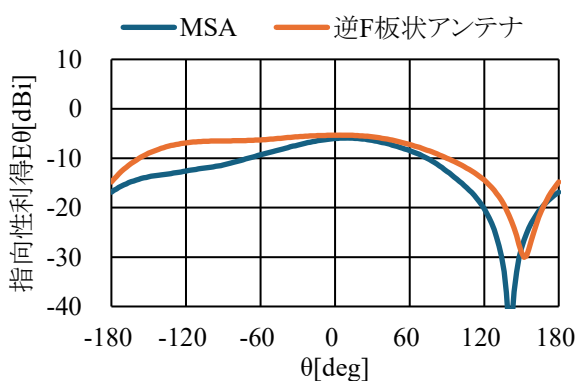


図 6 1.575GHz の放射パターン($\phi = 0^\circ$ カット面)

3.3. 逆 F 板状アンテナとの寸法比較

まず、地板の大きさについてだが、図 8 に示すように地板の大きさを変化させてその特性の変化を解析した。 f_1 と f_2 のリターンロスが地板の大きさによって変化していることが確認できる。地板の大きさは $(L, W) = 1.1 \times (L_1, W_1)$ の時、デュアルバンド特性を失わず、指向性利得も過度に下がることがないため、適切であった。その結果、地板の大きさは 18.9%の小型化した。また、素子の大きさについても逆 F 板状アンテナは $L_1 = 34.86\text{mm}$, $W_1 = 22.87\text{mm}$ であるため、比較すると 26.4%の小型化した。そして、アンテナの高さも 75%の低背化した。これにより、逆 F 板状アンテナよりも小型なため、自動車への搭載がより容易になったといえる。

本節では、日本語の最小化は必要ないと判断した。まず、chatgpt の英訳を以下に示す。

First, we analyzed how changes in the ground plane size affect the antenna characteristics, as shown in Figure 8. We confirmed that the return losses at f_1 and f_2 vary depending on the size of the ground plane. When the ground plane size was set to $(L, W) = 1.1 \times (L_1, W_1)$, the antenna maintained its dual-band characteristics without significantly reducing the directional gain, indicating that this size was appropriate. As a result, we achieved an 18.9% reduction in the ground plane size. Regarding the element size, the inverted-F plate antenna measures $L_1 = 34.86\text{mm}$, $W_1 = 22.87\text{mm}$, and our proposed antenna achieved a 26.4% size reduction in comparison. Furthermore, we reduced the antenna height by 75%, which makes the proposed antenna more compact and better suited for integration into vehicles.

つぎに、copilot の英訳を以下に示す。

First, regarding the size of the ground plate, Figure 8 illustrates the analysis of its characteristics as its dimensions vary. The return loss at f_1 and f_2 changes depending on the ground plate size.

When the ground plate size is set to $(L, W) = 1.1 \times (L_1, W_1)$, the dual-band characteristics remain intact, and the directional gain does not decrease excessively, making this configuration appropriate. As a result, the ground plate size is reduced by 18.9%.

Additionally, the inverted-F plate antenna has element dimensions of $L_1 = 34.86\text{ mm}$ and $W_1 = 22.87\text{ mm}$. Compared to this, the proposed antenna achieves a 26.4% reduction in element size. Furthermore, the antenna height is reduced by 75%.

These improvements result in a more compact design than the inverted-F plate antenna, making installation in vehicles more convenient.

Chatgpt によると、明確で技術的なため chatgpt の英訳の方が適当だということだったので、chatgpt の英訳を選択した。

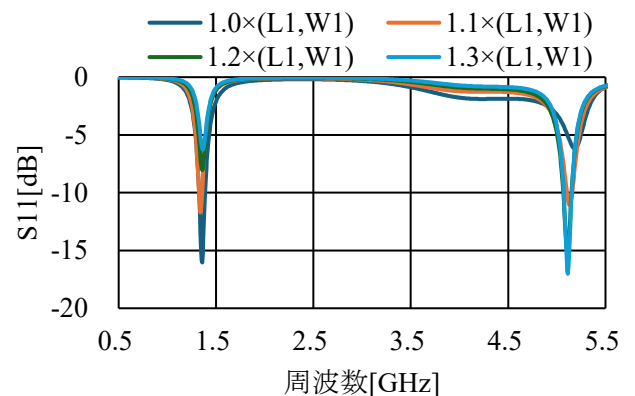


図 8 MSA の地板大きさによる反射特性の変化

4. 結論

本研究は、スロット装荷デュアルバンド MSA の設計を目的としてきた。結果として、GPS, ETC の周波数帯で共振する U 字スロット装荷デュアルバンド MSA を設計できた。これより実際に自動車に搭載する際に逆 F 板状アンテナよりも他の機能や運転手の視界を妨げにくくなったといえる。

本章においては、日本語の最小化は必要ないと判断した。まず、chatgpt の英訳を以下に示す。

This study aimed to design a slot-loaded dual-band microstrip antenna (MSA). As a result, we successfully designed a U-slot-loaded dual-band MSA that resonates at the GPS and ETC frequency bands. This design can reduce interference with other functions and the driver's field of view when mounted on a vehicle, compared to conventional inverted-F planar antennas.

つぎに、copilot の英訳を以下に示す。

This study aimed to design a slot-loaded dual-band MSA. As a result, a U-slot-loaded dual-band MSA was successfully designed to resonate at the fr

frequency bands of GPS and ETC. This design makes it less likely to obstruct other vehicle functions or the driver's field of view compared to an inverted-F planar antenna when installed in a car.

Chatgpt に比較してもらおうとしたところ、copilot の英訳の改良版を出してくれたため、以下に示す。

This study aimed to design a slot-loaded dual-band MSA. As a result, a U-slot-loaded dual-band MSA was successfully developed to resonate at the GPS and ETC frequency bands. This design reduces the likelihood of obstructing other vehicle functions or the driver's field of view compared to an inverted-F planar antenna when mounted on a vehicle.

論文向けの英訳を示してくれたため、改良版を選択した。

5. 参考文献

- [1]総務省. “平成 27 年版 情報通信白書”. 総務省. 2019.
- [2]大江他, 自動車におけるアンテナ技術, 信学論 B Vol. J89-B No.9, pp.1569-1579.
- [3] D.M.Nashaat, et al., “Single Feed Compact Quad-Band PIFA Antenna for Wireless Communication Applications”, IEEE Trans. Antennas & Propag., vol. AP-53, no.8, pp.2631-2635, Aug. 2005.
- [3] D.M.Nashaat, et al., “Single Feed Compact Quad-Band PIFA Antenna for Wireless Communication Applications”, IEEE Trans. Antennas & Propag., vol. AP-53, no.8, pp.2631-2635, Aug. 2005.
- [4]電子情報通信学会 編. アンテナ工学ハンドブック (第2班). オーム社, 2008 年.